
<PEMPEM 7 ULU>

RENCANA IMPLEMENTASI

Versi *<1.0>*

<08/12/2025>

RIWAYAT VERSI

[Berikan informasi tentang bagaimana pengembangan dan distribusi Rencana Pelaksanaan Proyek dikendalikan dan dilacak. Gunakan tabel di bawah ini untuk memberikan nomor versi, penulis yang mengimplementasikan versi, tanggal versi, nama orang yang menyetujui versi, tanggal versi tertentu disetujui, dan deskripsi singkat tentang alasan pembuatan versi yang direvisi. Versi: kapan.]

No Versi	Diimplementasi Oleh	Tanggal Revisi	Disetujui Oleh	Tanggal Disetujui	Alasan
1.0	<Nama pengembang>	<mm/dd/yy>	<nama>	<mm/dd/yy>	<alasan>

1. .

Table of Contents

1	Introduction	Error! Bookmark not defined.
1.1	PURPOSE	 5
1.2	SYSTEM OVERVIEW	 5
1.2.1	System Description	 5
1.2.2	Assumptions and Constraints	 6
1.2.3	System Organization	 7
1.3	GLOSSARY	 8
2	Management Overview	 9
2.1	DESCRIPTION OF IMPLEMENTATION	 9
2.2	POINTS-OF-CONTACT	 10
2.3	MAJOR TASKS	 10
2.4	IMPLEMENTATION SCHEDULE	 12
2.5	SECURITY AND PRIVACY	 13
2.5.1	System Security Features	 13
2.5.2	Security Set Up During Implementation	 14
3	Implementation Support	 15
3.1	HARDWARE, SOFTWARE, FACILITIES, AND MATERIALS	 15
3.1.1	Hardware	 15
3.1.2	Software	 16
3.1.3	Facilities	 17
3.1.4	Materials	 17
3.2	DOCUMENTATION	 18
3.3	PERSONNEL	 19
3.3.1	Staffing Requirements	 19
3.3.2	Training of Implementation Staff	 19
3.4	OUTSTANDING ISSUES	 20
3.5	IMPLEMENTATION IMPACT	 21
3.6	PERFORMANCE MONITORING	 22
3.7	CONFIGURATION MANAGEMENT INTERFACE	 22
4	Implementation Requirements By Site	 23
4.1	SITE NAME OR IDENTIFICATION FOR SITE X	 23
4.1.1	Site Requirements	 23
4.1.2	Site Implementation Details	 24
4.1.3	Risks and Contingencies	 26
4.1.4	Implementation Verification and Validation	 27
4.2	ACCEPTANCE CRITERIA	 27
	APPENDIX A: Project Implementation Plan Approval	 29
	APPENDIX B: REFERENCES	 30

APPENDIX C: KEY TERMS.....	31
APPENDIX D: System Hardware Inventory	32
APPENDIX E: System Software Inventory	33

1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen Rencana Implementasi ini disusun sebagai panduan resmi dalam proses penerapan Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu. Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah implementasi yang akan dilakukan, mulai dari persiapan, instalasi, konfigurasi, validasi, hingga sistem siap digunakan.

Tujuan dari dokumen ini adalah:

1. Memberikan arahan yang jelas dan terstruktur mengenai proses implementasi.
2. Menjadi acuan bagi pengembang, admin, dan pihak terkait selama pelaksanaan.
3. Memastikan implementasi berlangsung sesuai standar dan kebutuhan operasional.
4. Mengurangi risiko kegagalan implementasi dengan memetakan tugas, jadwal, dan kebutuhan teknis.

1.2 Gambaran Sistem

Sistem yang akan diimplementasikan adalah Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu, yaitu aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses pemesanan produk oleh pelanggan serta membantu pemilik usaha dalam mengelola data produk dan transaksi.

Sistem menyediakan berbagai fitur seperti katalog menu, pemesanan, keranjang belanja, pengelolaan pesanan, pengelolaan produk, hingga pencatatan transaksi. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan UMKM Pempek 7 Ulu.

1.2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu merupakan aplikasi web yang menyediakan fungsi utama meliputi:

- Melihat katalog menu dan detail produk.
- Menambahkan produk ke keranjang dan melakukan pemesanan.
- Pengelolaan produk oleh admin.
- Pengelolaan pesanan dan status transaksi.
- Pengelolaan data pelanggan.
- Notifikasi pesanan untuk admin.

Teknologi yang digunakan meliputi:

- Frontend: Next.js, CSS
- Backend: Node.js, Express.js
- Database: MySQL
- Framework/Libraries: Frontend React, Backend Express.js

Identitas sistem:

- Nama Sistem: Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu
- Jenis Sistem: Aplikasi Web
- Basis Data: MySQL
- Pengguna: Pelanggan dan Admin

1.2.2 Batasan dan Asumsi

Bagian ini menjelaskan asumsi dan batasan yang digunakan dalam pengembangan dan implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu.

Asumsi

- Sistem dijalankan pada server yang telah mendukung Node.js dan lingkungan runtime yang sesuai.
- Database MySQL tersedia dan dapat diakses dengan stabil selama proses implementasi.
- Admin (pemilik usaha) telah menyiapkan data awal berupa daftar produk, harga, dan informasi usaha.
- Koneksi internet tersedia dan cukup stabil untuk mendukung akses web oleh pelanggan.
- Pengguna memiliki perangkat yang mendukung browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

Batasan

- Sistem hanya berjalan pada lingkungan yang mendukung Next.js, Node.js, dan Express.js.
- Implementasi dilakukan sesuai dengan jadwal dan sumber daya yang telah ditetapkan.
- Sistem hanya mendukung pengelolaan pesanan dan belum mencakup integrasi pembayaran otomatis dengan pihak ketiga (payment gateway) pada versi awal.
- Proses backup database dilakukan secara manual dan belum menggunakan otomasi penuh.
- Penggunaan sistem dibatasi pada fitur yang telah dirancang dalam dokumen SRS dan SDD.

1.2.3 Organisasi Sistem

Subbagian ini menjelaskan struktur sistem serta komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam proses implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu.

Struktur Sistem

Sistem disusun dalam arsitektur tiga lapisan utama:

1. Frontend (Client Side)

Dibangun menggunakan Next.js dan React, yang berfungsi untuk menampilkan antarmuka pengguna dan mengelola interaksi antara pengguna dan sistem melalui browser.

2. Backend (Server Side)

Menggunakan Node.js dan Express.js untuk menangani logika bisnis, autentikasi pengguna, pemrosesan permintaan (request), serta komunikasi dengan database.

3. Database Server

Menggunakan MySQL untuk menyimpan dan mengelola data, seperti data pelanggan, data produk, data pesanan, dan riwayat transaksi.

Alur kerja sistem secara umum adalah sebagai berikut:

Pengguna → Browser → Frontend (Next.js/React) → Backend (Node.js/Express) → Database (MySQL)

Secara konseptual, alur kerja sistem terdiri dari:

- Pengguna mengakses aplikasi melalui browser.
- Frontend mengirim permintaan ke backend melalui API.
- Backend memproses permintaan dan berkomunikasi dengan database.
- Hasil diproses dan dikirim kembali ke frontend untuk ditampilkan ke pengguna.

Perangkat lunak utama yang digunakan dalam sistem meliputi:

- | Komponen | Teknologi |
|----------------------|--|
| • Sistem Operasi | : Windows |
| • Web Server | : Node.js |
| • Framework Frontend | : Next.js, React |
| • Backend Framework | : Express.js |
| • Database Server | : MySQL |
| • Browser Pendukung | : Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge |

Perangkat keras yang diperlukan untuk implementasi sistem meliputi:

- | Perangkat | Spesifikasi Umum |
|----------------------|---|
| • Server / Hosting | : VPS / Cloud Hosting |
| • Komputer Admin | : Minimal RAM 8 GB, Prosesor Dual Core |
| • Perangkat Pengguna | : Laptop/Smartphone dengan browser modern |
| • Media Jaringan | : Router dan koneksi internet stabil |

1.3 Glosarium

Bagian ini berisi daftar istilah dan singkatan yang digunakan dalam dokumen Rencana Implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu untuk menghindari kesalahan pemahaman.

Istilah	Definisi
Sistem	Aplikasi web Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu yang digunakan untuk mengelola pemesanan produk.
Admin	Pemilik usaha yang bertanggung jawab mengelola produk, pesanan, dan data dalam sistem.
Pelanggan	Pengguna yang melakukan pemesanan melalui website.
Frontend	Bagian tampilan sistem yang diakses oleh pengguna melalui browser.
Backend	Bagian sistem yang mengolah logika bisnis dan mengatur komunikasi dengan database.
Database	Tempat penyimpanan data sistem yang dikelola menggunakan MySQL.
Server	Perangkat yang menjalankan aplikasi dan database agar dapat diakses melalui internet.
Hosting	Layanan penyimpanan dan publikasi aplikasi web ke internet.
API	Antarmuka yang menghubungkan frontend dengan backend.
Implementasi	Proses pemasangan, konfigurasi, dan pengujian sistem sebelum digunakan secara resmi.

2. Gambaran Umum Manajemen

Bagian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan akan dikelola dan mengidentifikasi tugas-tugas utama yang terlibat.

Bagian ini menjelaskan bagaimana proses implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu akan dikelola, termasuk pembagian tanggung jawab, pengaturan koordinasi tim, serta pengendalian kegiatan selama pelaksanaan. Selain itu, bagian ini juga mengidentifikasi tugas-tugas utama yang terlibat dalam proses implementasi agar pelaksanaan sistem dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.1 Deskripsi Implementasi

Subbagian ini memberikan deskripsi tentang pendekatan penerapan, instalasi, dan implementasi yang direncanakan. Sertakan apakah sistem akan diimplementasikan menggunakan pendekatan bertahap atau pendekatan "langsung aktif".

Implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu dilakukan menggunakan pendekatan bertahap (phased implementation). Pendekatan ini dipilih agar setiap tahap penerapan sistem dapat dikontrol dan diuji sebelum masuk ke tahap berikutnya.

Proses implementasi meliputi:

- Persiapan lingkungan server dan instalasi perangkat lunak pendukung.
- Pemasangan dan konfigurasi backend menggunakan Node.js dan Express.js.
- Pemasangan dan konfigurasi frontend menggunakan Next.js (React).
- Pembuatan dan konfigurasi basis data MySQL.
- Pengujian fungsional sistem untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik.
- Uji coba sistem oleh admin sebelum digunakan secara penuh.

Pendekatan ini membantu mengurangi risiko kesalahan implementasi dan memastikan sistem dapat berjalan secara stabil saat digunakan.

2.2 Kontak

Subbagian ini mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu beserta peran dan tanggung jawab utamanya. Informasi ini digunakan sebagai jalur komunikasi resmi selama tahapan implementasi berlangsung.

Role	Nama	No Kontak
Sponsor Bisnis	Pikal	081284678603
Manajer Proyek/Program	M. Fauzi	08557694746
Government Project Officer	Tidak berlaku (N/A)	-
System Developer or System Maintainer	Ilham Aria Duta	085172380105
Manajer Penjaminan Mutu	Habibie Rizki Zahir	087883733353
Manajer Manajemen Konfigurasi	Ilham Aria Duta	085172380105
Petugas Keamanan Sistem	Ilham Aria Duta	085172380105
Administrator Database	Ilham Aria Duta	085172380105
Perwakilan Lokasi Implementasi	Pikal	081284678603
IV&V Representative	Lulu Munggaran	081517899858

Table 2.2 Kontak

2.3 Tugas Utama

Subbagian ini menjelaskan tugas-tugas utama dalam proses implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu yang diperlukan untuk menyiapkan perangkat keras, perangkat lunak, database, serta validasi sistem.

1. Perencanaan dan Koordinasi Implementasi

- Tujuan: Menyusun rencana pelaksanaan implementasi sistem
- Sumber Daya: Laptop, dokumen SRS dan SDD, koneksi internet
- Penanggung Jawab: Ketua Tim / Manajer Proyek
- Kriteria Keberhasilan: Dokumen rencana disetujui oleh tim

2. Persiapan Lingkungan Sistem

- Tujuan: Menyiapkan server dan perangkat lunak pendukung
- Sumber Daya: VPS/Hosting, Node.js, MySQL, Git
- Penanggung Jawab: Tim Pengembang

- Kriteria Keberhasilan: Server dan tools siap digunakan

3. Instalasi Backend

- Tujuan: Menginstal dan menjalankan backend menggunakan Node.js dan Express.js
- Sumber Daya: Source code backend, runtime Node.js
- Penanggung Jawab: Tim Backend
- Kriteria Keberhasilan: API berjalan tanpa error

4. Instalasi Frontend

- Tujuan: Menjalankan aplikasi frontend menggunakan Next.js (React)
- Sumber Daya: Source code frontend, browser
- Penanggung Jawab: Tim Frontend
- Kriteria Keberhasilan: Website dapat diakses dengan baik

5. Pembuatan dan Konfigurasi Database

- Tujuan: Membuat struktur tabel database MySQL
- Sumber Daya: Server MySQL, script SQL
- Penanggung Jawab: Database Administrator
- Kriteria Keberhasilan: Database dapat digunakan

6. Konversi dan Pengisian Data

- Tujuan: Memasukkan data awal ke dalam sistem
- Sumber Daya: Form input atau script SQL
- Penanggung Jawab: Admin Sistem
- Kriteria Keberhasilan: Data tampil dengan benar

7. Pengujian Sistem

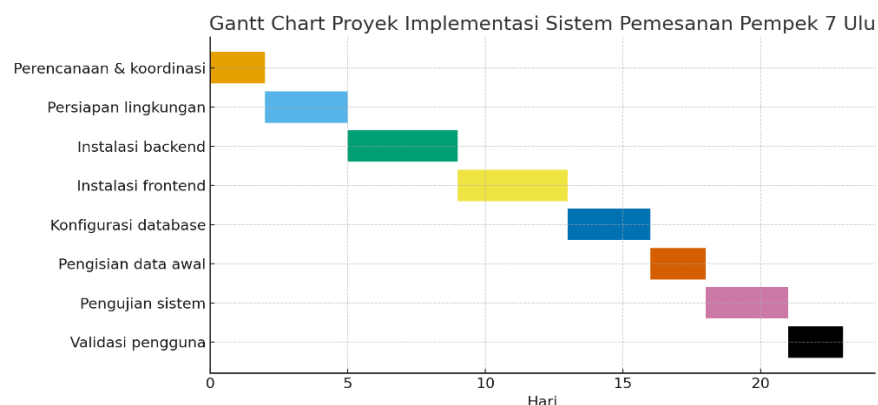
- Tujuan: Menguji fungsi sistem sesuai kebutuhan
- Sumber Daya: Data uji, browser
- Penanggung Jawab: Tim Penguji
- Kriteria Keberhasilan: Semua fitur berjalan normal

8. Validasi dan Persetujuan Pengguna

- Tujuan: Mendapatkan persetujuan akhir dari pengguna (admin)
- Sumber Daya: Sistem yang telah berjalan
- Penanggung Jawab: Pemilik Usaha / Admin
- Kriteria Keberhasilan: Sistem siap digunakan secara operasional

2.4 Jadwal Implementasi

Subbagian ini berisi rencana waktu pelaksanaan implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu dari tahap persiapan hingga sistem siap digunakan.



No	Kegiatan	Estimasi Waktu
1	Perencanaan dan koordinasi implementasi	2 hari
2	Persiapan lingkungan sistem	3 hari
3	Instalasi backend	4 hari
4	Instalasi frontend	4 hari
5	Pembuatan dan konfigurasi database	3 hari
6	Pengisian data awal	2 hari
7	Pengujian sistem	3 hari
8	Validasi dan persetujuan pengguna	2 hari

Total estimasi waktu pelaksanaan: **± 3–4 minggu.**

Milestone Proyek

Beberapa pencapaian penting (milestone) dalam implementasi sistem adalah:

- Server dan lingkungan sistem siap digunakan
- Backend berhasil dijalankan
- Frontend berhasil ditampilkan
- Database siap digunakan
- Sistem dinyatakan siap digunakan oleh pengguna

Ketergantungan Antar Kegiatan

Beberapa kegiatan saling bergantung, antara lain:

- Instalasi backend hanya dapat dilakukan setelah persiapan lingkungan selesai
- Frontend diinstal setelah backend berjalan dengan baik
- Database harus siap sebelum pengisian data
- Pengujian dilakukan setelah seluruh modul terpasang

2.5 Keamanan dan Privasi

Subbagian ini menjelaskan gambaran umum tentang keamanan sistem dan perlindungan privasi yang diterapkan selama proses implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu. Sistem ini mengelola data pengguna seperti nama, alamat, dan nomor kontak, sehingga diperlukan pengamanan untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi.

Dalam pelaksanaannya, sistem akan mengikuti prinsip dasar keamanan informasi, yaitu kerahasiaan (confidentiality), keutuhan data (integrity), dan ketersediaan (availability). Data pengguna hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses, yaitu admin. Untuk menangani aspek privasi, sistem tidak akan menyimpan data sensitif yang berlebihan dan hanya menggunakan data pengguna sesuai kebutuhan operasional pemesanan.

2.5.1 Fitur Keamanan Sistem

Fitur keamanan yang diterapkan dalam Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu meliputi:

1. Autentikasi Pengguna

Sistem menggunakan mekanisme login dengan username dan password untuk memastikan hanya admin yang sah dapat mengakses sistem.

2. Enkripsi Password

Password disimpan dalam bentuk terenkripsi menggunakan metode hashing untuk mencegah pencurian data akun.

3. Pembatasan Hak Akses (Role-Based Access Control)

Sistem membedakan hak akses antara pelanggan dan admin sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai perannya.

4. Validasi Input Data

Sistem melakukan validasi pada setiap data yang dimasukkan untuk mencegah serangan seperti SQL Injection dan kesalahan input.

5. Penggunaan Protokol HTTPS

Komunikasi data antara pengguna dan server dilakukan melalui protokol HTTPS untuk menjaga keamanan data saat transmisi.

6. Pencatatan Aktivitas (Logging)

Sistem mencatat aktivitas penting seperti login dan perubahan data untuk keperluan monitoring dan audit.

2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi

Subbagian ini membahas pengamanan yang dilakukan selama proses implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu untuk menjaga keamanan sistem dan data agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan informasi.

Selama tahap implementasi, data yang digunakan masih berupa data uji (dummy data) dan bukan data pelanggan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kebocoran informasi sensitif.

Apabila server atau perangkat kerja dipindahkan, pengamanan dilakukan dengan cara:

- Pembatasan akses fisik ke perangkat hanya untuk tim pengembang
- Penggunaan akun yang dilindungi password pada setiap komputer kerja
- Penghapusan data setelah proses pengujian selesai

Selain itu, jika hosting atau server digunakan secara online, maka akses ke server dibatasi menggunakan username dan password yang kuat serta pengaturan firewall dasar.

Keamanan selama proses instalasi juga dijaga dengan membatasi akses pengaturan sistem hanya kepada pihak yang berwenang, seperti admin dan tim pengembang.

Dengan pengaturan ini, risiko pencurian perangkat atau penyalahgunaan data selama implementasi dapat diminimalkan.

3 Dukungan Implementasi

Bab ini menjelaskan kebutuhan dukungan dalam implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu, yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, bahan pendukung, dokumentasi, personel, kebutuhan pelatihan, masalah yang belum terselesaikan, serta dampak implementasi terhadap lingkungan kerja yang ada.

Dukungan ini bersifat umum dan tidak spesifik untuk lokasi tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan implementasi sistem.

3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Fasilitas dan Material

Subbagian ini mencantumkan semua kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, dan material yang diperlukan untuk mengimplementasikan Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu. Kebutuhan ini digunakan untuk proses instalasi, konfigurasi, pengujian, dan pengoperasian sistem.

3.1.1 Perangkat Keras

Berikut adalah daftar perangkat keras yang digunakan dalam proses instalasi dan pengujian sistem:

No	Nama Perangkat	Spesifikasi/Model	Fungsi	Pemilik
1	Laptop/PC Pengembang	Minimal Intel i5 / RAM 16GB	Pengembangan dan pengujian sistem	Tim Pengembang
2	Server / Hosting VPS	VPS Linux Server	Menjalankan aplikasi web dan database	Penyedia Hosting
3	Router / Modem Internet	Standar ISP	Akses jaringan internet	Tim / Penyedia Layanan
4	Smartphone	Android / iOS	Pengujian tampilan web versi mobile	Tim Pengembang

Konfigurasi Perangkat Keras

Server digunakan untuk menjalankan:

- Web server (Node.js + Express.js)
- Aplikasi frontend (Next.js)
- Database server (MySQL)

3.1.2 Perangkat Lunak

Subbagian ini mencantumkan seluruh komponen perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu, baik untuk pengembangan maupun operasional sistem.

Daftar Perangkat Lunak

No	Nama Komponen	Jenis	Versi	Fungsi	Lisensi/Status
1	Windows 10 / 11	Sistem Operasi	-	Sistem operasi untuk pengembangan	Komersial
2	Linux Server (Ubuntu)	Sistem Operasi Server	20.04 / 22.04 LTS	Server aplikasi dan database	Open-source
3	Node.js	Runtime Environment	v18+	Menjalankan backend	Open-source
4	Express.js	Framework Backend	4.x	Pengelolaan API	Open-source
5	Next.js	Framework Frontend	13+	Tampilan antarmuka web	Open-source
6	React.js	Library Frontend	18+	Komponen UI aplikasi	Open-source
7	MySQL	Database Management System	8.0	Penyimpanan data	Open-source
8	Visual Studio Code	Code Editor	Terbaru	Pengembangan kode	Gratis
9	Git	Version Control System	Terbaru	Pengelolaan versi kode	Open-source
10	Browser (Chrome/Edge)	Aplikasi Browser	Terbaru	Pengujian sistem	Gratis

Informasi Dukungan dan Lisensi

- Seluruh perangkat lunak menggunakan versi resmi dari vendor atau komunitas.
- Node.js, Express.js, Next.js, React.js, dan MySQL menggunakan lisensi open-source.
- Sistem dikembangkan khusus untuk Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu dan bukan merupakan sistem warisan (legacy system).

Komponen Pendukung Implementasi

- Compiler dan runtime JavaScript (Node.js)
- Server database MySQL
- Tools pengelolaan versi (Git)
- Code editor (Visual Studio Code)

3.1.3 Fasilitas

Subbagian ini menjelaskan fasilitas fisik yang diperlukan selama proses implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu.

Fasilitas yang digunakan meliputi:

No	Jenis Fasilitas	Lokasi	Kebutuhan Waktu
1	Ruang Kerja Tim Pengembang	Rumah / Ruang kerja tim	4–6 jam/hari selama 3 minggu
2	Meja Kerja dan Perangkat Laptop	Area kerja pengembang	Digunakan setiap hari selama implementasi
3	Ruang Uji Sistem	Rumah / Ruang kerja tim	1–2 jam/hari selama masa pengujian
4	Ruang Pelatihan Admin	Lokasi usaha Pempek 7 Ulu	1 jam/hari selama 2 hari

Keterangan

- Karena sistem berbasis web, tidak diperlukan ruang khusus untuk perakitan perangkat keras.
- Seluruh kegiatan instalasi dilakukan menggunakan perangkat laptop/PC yang sudah tersedia.
- Pelatihan dilakukan secara langsung kepada admin/pemilik usaha.

3.1.4 Material

Subbagian ini menjelaskan bahan pendukung (material habis pakai) yang diperlukan untuk mendukung implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu.

No	Nama Material	Nomor Identifikasi	Versi / Rilis	Pemilik	Biaya Operasional
1	Paket Internet	ISP-STD	-	Tim / Individu	Sesuai paket ISP
2	Domain Website	DOMAIN-P7U	v1	Tim Pengembang	Tahunan

3	Hosting / VPS	VPS-P7U	v1	Tim Pengembang	Bulanan
4	Kabel Jaringan	LAN-CAT5E	-	Tim Pengembang	Sekali beli
5	Flashdisk / Media Penyimpanan	USB-STD	-	Tim Pengembang	Sekali beli

Keterangan

- Material ini digunakan untuk mendukung konektivitas dan operasional sistem.
- Biaya operasional disesuaikan dengan kebijakan penyedia layanan.
- Material bersifat umum dan tidak spesifik untuk satu lokasi tertentu.

3.2 Dokumentasi

Subbagian ini mencantumkan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung penggunaan dan pengelolaan Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu.

Dokumentasi yang disiapkan meliputi:

- Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem (SRS)
- Dokumen Desain Sistem (SDD)
- Dokumen Rencana Implementasi
- Panduan Pengguna (User Guide) untuk admin dan pelanggan
- Panduan Instalasi Sistem untuk tim pengembang

Pertimbangan Keamanan dan Privasi

- Dokumentasi yang berisi struktur sistem hanya boleh diakses oleh tim internal.
- Panduan pengguna tidak memuat data sensitif.
- Data akun admin dan pengaturan sistem tidak ditampilkan dalam dokumentasi publik.

3.3 Personil

Subbagian ini menjelaskan kebutuhan personel yang terlibat dalam implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu, termasuk pelatihan yang akan diberikan.

Personel yang terlibat telah memiliki pemahaman dasar tentang pengembangan web. Sebelum implementasi, akan diberikan pelatihan singkat mengenai:

- Cara menjalankan sistem
- Cara pengelolaan database
- Cara penggunaan fitur admin

Pelatihan dilakukan secara langsung oleh tim pengembang kepada admin/pemilik usaha.

3.3.1 Staffing Requirements

Berikut kebutuhan personel yang terlibat dalam proses implementasi:

Nama Personil	Jenis Ketrampilan	Tingkat Ketrampilan	Keahlian	Sertifikasi
M. Fauzi	Manajemen Proyek	Menengah	Koordinasi proyek	-
Ilham Aria Duta	Pemrograman Backend / Frontend / Database	Menengah	Node.js, Express.js, Next.js, React.js, MySQL	-
M. Fauzi & M Fauzan Majid	Operasional Sistem	Menengah	Pengelolaan pesanan & IT	LSP – P1, BNSP-LSP-527-ID, (M. Fauzi)

3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi

Subbagian ini menjelaskan pelatihan yang diberikan kepada staf implementasi untuk mempersiapkan mereka dalam menginstal, mendukung, serta memelihara Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu. Pelatihan ini ditujukan untuk tim pengembang dan bukan pelatihan pengguna.

Pelatihan dilakukan secara internal oleh tim pengembang dengan metode praktik langsung.

	Nama Personil	Nama Kursus	Deskripsi Konten Kursus	Kursus di dalam / diluar	Instruktur / Instanti Penyelenggara Kursus	Tanggal Kursus
Instalasi perangkat Lunak	Ilham Aria Duta	Instalasi Sistem Web	Instalasi Node.js, Express, MySQL	Dalam	Tim Pengembang Internal	

Instalasi perangkat Lunak	Ilham Aria Duta	Instalasi Frontend	Setup Next.js dan React	Dalam	Tim Pengembang Internal	
Instalasi perangkat Lunak	<i>Ilham Aria Duta</i>	Instalasi Backend	Konfigurasi API Express.js	Dalam	Tim Pengembang Internal	
Dukungan Sistem	M. Fauzi & Ilham Aria Duta	Dukungan Sistem	Monitoring dan log error	Dalam	Tim Pengembang Internal	
Dukungan Sistem	M. Fauzi	Dukungan Sistem Lanjutan	Backup dan restore database	Dalam	Tim Pengembang Internal	
Dukungan Sistem	Ilham Aria Duta	Maintenance Sistem	Update dan perbaikan bug	Dalam	Tim Pengembang Internal	
Pemeliharaan dan modifikasi sistem	Ilham Aria Duta	Modifikasi Sistem	Penambahan fitur baru	Dalam	Tim Pengembang Internal	

3.4 Masalah Luar Biasa

Subbagian ini menjelaskan masalah, batasan, dan kendala khusus yang berpotensi mempengaruhi proses implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu. Beberapa masalah dan batasan yang dapat muncul dalam proses implementasi antara lain:

1. Keterbatasan Koneksi Internet

Kualitas jaringan internet yang tidak stabil dapat mengganggu proses instalasi server dan pengujian sistem.

2. Keterbatasan Waktu Pengembangan

Waktu pengerjaan yang terbatas dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian implementasi.

3. Keterbatasan Perangkat Keras

Spesifikasi laptop atau komputer pengembang yang berbeda-beda dapat mempengaruhi performa saat pengujian sistem.

4. Risiko Perubahan Kebutuhan Pengguna

Permintaan perubahan fitur dari pemilik usaha dapat memerlukan penyesuaian ulang pada sistem.

5. Risiko Gangguan Server

Gangguan pada layanan hosting atau server dapat menyebabkan sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

3.5 Dampak Implementasi

Subbagian ini menjelaskan dampak yang diharapkan dari implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu terhadap infrastruktur, staf pendukung, dan pengguna sistem.

Dampak pada Infrastruktur Jaringan

Implementasi sistem berbasis web ini akan meningkatkan kebutuhan terhadap koneksi internet yang stabil. Server hosting akan menjadi pusat layanan yang harus selalu tersedia untuk menjamin akses pelanggan dan admin.

Dampak pada Staf Pendukung, khususnya admin, diharapkan:

- Lebih terbiasa menggunakan teknologi berbasis web
- Melakukan pemantauan pesanan secara digital
- Melakukan pengelolaan data melalui sistem, bukan manual

Dampak pada Pengguna (Pelanggan)

Pelanggan akan mendapatkan kemudahan dalam:

- Melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung
- Melihat katalog produk secara online
- Mendapatkan informasi status pesanan secara real-time

Persyaratan Kinerja dan Ketersediaan (SLA)

Sebagai acuan layanan, sistem memiliki target sebagai berikut:

- Ketersediaan sistem: Minimal 95% uptime per bulan
- Waktu respon sistem: Kurang dari 3 detik per permintaan
- Pencadangan data (backup): Dilakukan minimal 1 kali per minggu
- Keamanan data: Menggunakan autentikasi login dan enkripsi password
- Batas transaksi yang diharapkan: $\pm$ 50–100 transaksi per hari
- Kapasitas penyimpanan awal: $\pm$ 500 MB dengan estimasi pertumbuhan 10% per bulan

3.6 Pemantauan Kinerja

Subbagian ini menjelaskan alat dan teknik yang digunakan untuk memantau kinerja Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu setelah sistem diimplementasikan.

Pemantauan kinerja dilakukan menggunakan:

- Log server aplikasi (Node.js dan Express.js) untuk memantau error dan request pengguna.
- Monitoring database MySQL untuk melihat beban query dan penggunaan storage.
- Monitoring performa frontend melalui browser developer tools.
- Pemantauan uptime server melalui layanan monitoring hosting.

Teknik pemantauan dilakukan dengan:

- Mengecek waktu respon halaman web
- Memonitor penggunaan CPU dan RAM pada server
- Mencatat error yang muncul di sistem

Keberhasilan implementasi ditentukan berdasarkan:

- Sistem dapat berjalan stabil tanpa error berat
- Waktu respon tetap berada dalam batas yang ditentukan
- Pengguna dapat mengakses sistem tanpa gangguan

3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi

Subbagian ini menjelaskan proses manajemen konfigurasi yang digunakan dalam pengelolaan versi sistem Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu.

Manajemen konfigurasi dilakukan menggunakan:

- Sistem kontrol versi Git
- Repositori proyek yang digunakan oleh tim pengembang

Pengaturan distribusi versi sistem:

- Versi akan diperbarui setiap ada perbaikan bug
- Versi minor dirilis untuk peningkatan performa atau keamanan

Setiap perubahan versi akan dicatat dalam catatan perubahan (change log) untuk memudahkan pelacakan.

4 Persyaratan Implementasi Berdasarkan Lokasi

Bagian ini menjelaskan persyaratan khusus lokasi untuk pelaksanaan implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu. Karena sistem ini berbasis web, maka implementasi hanya difokuskan pada satu lokasi utama, yaitu tempat usaha Pempek 7 Ulu.

4.1 Nama Lokasi atau Identifikasi untuk Lokasi X

Lokasi implementasi sistem adalah:

- Nama Lokasi: Usaha Pempek 7 Ulu
- Alamat: (Jl. Rawamangun Selatan no 37)
- Kepemilikan: Pemilik Usaha Pempek 7 Ulu

Lokasi ini menjadi pusat operasional untuk pengelolaan pesanan dan administrasi sistem.

4.1.1 Persyaratan Lokasi

Subbagian ini menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar implementasi sistem berjalan dengan baik di lokasi usaha.

1. Persyaratan Perangkat Keras

- 1 unit Smartphone untuk admin
- Koneksi internet

2. Persyaratan Perangkat Lunak

- Browser (Google Chrome / Microsoft Edge)

3. Persyaratan Basis Data

- Menggunakan database MySQL
- Database di-host pada server VPS/hosting
- Struktur tabel sudah disiapkan sebelum sistem dijalankan

4. Persyaratan Data

- Data yang harus tersedia saat implementasi:
- Data produk pempek
- Data akun admin

5. Persyaratan Fasilitas

- Sumber listrik stabil
- Akses internet yang memadai

4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci

Subbagian ini menjelaskan secara rinci pelaksanaan implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu di lokasi usaha.

1. Tim Implementasi

Tim yang terlibat dalam implementasi di lokasi ini terdiri dari:

Peran	Tugas Utama
M. Fauzi (Ketua Tim)	Mengkoordinasikan seluruh proses implementasi
Ilham Aria Duta (Tim Backend)	Instalasi dan konfigurasi server dan API
Ilham Aria Duta (Tim Frontend)	Pengujian tampilan dan fungsi antarmuka
Bpk Pikal (Admin Usaha)	Verifikasi data dan uji coba sistem

2. Jadwal Pelaksanaan di Lokasi

Bagian jadwal ini merupakan turunan dari jadwal utama pada Bab 2.4.

Kegiatan	Tanggal
Persiapan lokasi dan perangkat	2026
Instalasi sistem di server	2026
Pengujian langsung di lokasi	2026
Pelatihan admin	2026
Finalisasi sistem	2026

3. Prosedur Implementasi di Lokasi

Prosedur implementasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- Mengecek kesiapan perangkat dan koneksi internet
- Menginstal sistem pada server hosting
- Menghubungkan database ke aplikasi
- Menguji fitur login, pemesanan, dan manajemen produk
- Melakukan uji coba dengan admin usaha
- Melakukan perbaikan jika ditemukan kendala

Prosedur Startup Sistem

- Server dijalankan terlebih dahulu

- Database diaktifkan
- Aplikasi backend dijalankan menggunakan Node.js
- Aplikasi frontend dibuka melalui browser

4. Lingkungan Database

Lingkungan database yang digunakan meliputi:

Jenis Database	Fungsi
Database Pengembangan	Digunakan saat proses coding
Database Produksi	Digunakan saat sistem dijalankan secara resmi

Database diinstal menggunakan MySQL pada server hosting.

5. Pembaruan Data

Prosedur pembaruan data meliputi:

Kontrol Input:

- Validasi format input data produk
- Validasi input data pelanggan

Instruksi Operasional:

- Admin login ke sistem
- Menginput atau memperbarui data melalui dashboard

Sumber Data:

- Data produk dari pemilik usaha
- Data pesanan dari pelanggan

Keluaran Laporan:

- Laporan pesanan

Prosedur Restart dan Pemulihan:

- Restart server jika terjadi gangguan
- Restore database dari backup terakhir jika terjadi kerusakan data

4.1.3 Risiko dan Kontinjensi

Subbagian ini mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi selama implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu, serta tindakan yang akan diambil apabila terjadi kegagalan atau perubahan rencana.

Risiko yang Dapat Terjadi

1. Kegagalan Server / Hosting

Risiko server down yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses.

2. Kesalahan Konfigurasi Sistem

Kesalahan saat konfigurasi backend, frontend, atau database.

3. Keterlambatan Jadwal Implementasi

Terjadi keterlambatan karena keterbatasan waktu atau sumber daya tim.

4. Kesalahan Data

Data produk atau pesanan tidak sesuai karena kesalahan input.

5. Perubahan Kebutuhan Pengguna

Permintaan fitur tambahan di tengah proses implementasi.

Tindakan Kontinjensi (Rencana Cadangan)

Risiko	Tindakan Kontinjensi
Server gagal	Pindahkan sementara ke server cadangan
Kesalahan konfigurasi	Restore konfigurasi dari backup
Keterlambatan jadwal	Penambahan waktu cadangan proyek
Kesalahan data	Backup dan koreksi manual data
Perubahan kebutuhan	Evaluasi kebutuhan dan lakukan penyesuaian terbatas

Faktor Pengambilan Keputusan

Keputusan untuk mengubah atau menghentikan implementasi diambil berdasarkan:

- Tingkat keparahan masalah
- Dampak terhadap operasional usaha
- Waktu pemulihan sistem
- Ketersediaan sumber daya tim

Apabila risiko tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka rencana kontinjensi akan dijalankan untuk memastikan sistem tetap dapat digunakan.

4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi

Subbagian ini menjelaskan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Proses Validasi dan Verifikasi

Validasi dan verifikasi dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- Membandingkan hasil implementasi dengan dokumen perencanaan (SRS dan SDD).
- Melakukan pengujian fungsional terhadap seluruh fitur utama sistem.
- Melakukan uji coba langsung bersama admin (pemilik usaha).
- Memastikan setiap modul sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Penanganan Perbedaan (Deviasi)

Apabila ditemukan perbedaan antara hasil implementasi dan rencana, maka akan dilakukan tindakan berikut:

- Mencatat perbedaan dalam laporan pengujian
- Melakukan perbaikan pada sistem
- Menguji ulang bagian yang telah diperbaiki

4.2 Kriteria Penerimaan

Subbagian ini menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah Sistem Pemesanan Pempek 7 Ulu dapat diterima dan dipindahkan ke lingkungan produksi.

Kriteria Penerimaan Sistem

Sistem dinyatakan dapat diterima apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Fungsionalitas Berjalan dengan Baik

Semua fitur utama seperti login, pemesanan, dan pengelolaan produk dapat berjalan tanpa error.

2. Kesesuaian dengan Kebutuhan Pengguna

Sistem telah sesuai dengan kebutuhan admin dan pelanggan.

3. Stabilitas Sistem

Sistem dapat dijalankan tanpa crash selama proses pengujian.

4. Kinerja Sistem

Waktu respons sistem kurang dari 3 detik untuk setiap permintaan.

5. Keamanan Dasar Terpenuhi

Sistem menerapkan autentikasi login dan enkripsi password.

Proses Teknis Penerimaan

Proses penerimaan dilakukan melalui:

- Pengujian fungsional (functional testing)
- Pengujian kinerja sederhana (performance testing)
- Uji coba langsung oleh admin

Metode dan Alat Uji

Metode	Alat yang Digunakan
Pengujian fungsional	Browser (Chrome/Edge)
Pengujian kinerja	Developer Tools (Browser)
Pengujian keamanan	Login dan validasi input

Keputusan Penerimaan

Sistem dinyatakan diterima jika:

- Tidak ditemukan error kritis
- Semua fitur berjalan dengan baik
- Admin menyatakan sistem siap digunakan

Jika kriteria tidak terpenuhi, sistem akan diperbaiki sebelum dilakukan penerimaan ulang.

LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek

Yang bertanda tangan di bawah ini mengakui bahwa mereka telah meninjau Rencana Pelaksanaan <Nama Proyek> dan setuju dengan informasi yang disajikan dalam dokumen ini. Perubahan Rencana Pelaksanaan Proyek ini akan dikoordinasikan dengan, dan disetujui oleh, yang bertanda tangan di bawah ini, atau perwakilan yang ditunjuk.

Tanda Tangan:	_____	Tanggal:	_____
Nama:	_____		

Gelar:	_____		
Role:	Project Manager		

LAMPIRAN B: REFERENSI

Masukkan nama, nomor versi, deskripsi, dan lokasi fisik dari semua dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini. Tambahkan baris ke tabel seperlunya.

Tabel berikut merangkum dokumen yang dirujuk dalam dokumen ini.

Nama Dokumen	Deskripsi	Lokasi
<i>wbs level.xlsx</i>	<i><Deskripsi Dokumen></i>	<i>Github Projek_Si_4KA22_Kelompok-3</i>
<i>SRS_KELOMPOK_3_Revisi.doc</i>		<i>Github Projek_Si_4KA22_Kelompok-3</i>
<i>REVISI SDD_Kelompok 3_4KA22_PEMPEK 7 ULU.docx</i>		<i>Github Projek_Si_4KA22_Kelompok-3</i>

LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI

Tabel berikut memberikan definisi dan penjelasan untuk istilah dan akronim yang relevan dengan konten yang disajikan dalam dokumen ini.

Istilah	Definisi
[Istilah]	<Berikan definisi istilah dan akronim yang digunakan dalam dokumen ini.>

LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan (Orang atau Dept)	Kontrak Pemeliharaan? Y/T	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan	Lisensi yang Diperlukan

LAMPIRAN E: Inventaris Perangkat Lunak Sistem

Nama/ ID	Tipe	Model/ Versi	Lokasi Fisik	Pemilik Peralatan (Orang atau Dept)	Kontrak Pemeliharaan? Y/T	Kontak Pemeliharaan	Tipe Pemeliharaan/ Tingkat Cakupan	Tanggal Kedaluwarsa Periode Pemeliharaan	Lisensi yang Diperlukan